

Golden Dataset 기반 RAG Retrieval 실험

동일한 Golden Dataset을 기준으로 Vector Baseline부터 Graph Retrieval, Hybrid Retrieval까지 단계적으로 변경하고 Hit Rate@5, Recall@5, MRR을 통해 검색 성능을 검증합니다.

Project · lunchwork_seoul

Golden Cases · 40

Experiments · 9

Final · HYBRID_V2

FINAL RETRIEVAL CANDIDATE

HYBRID_V2

Hit Rate@5

97.06%

Recall@5

97.06%

MRR

0.9216

GOLDEN DATASET RESULT

33 / 34 HIT

Hit Δ

+5.88%p

MRR Δ

+0.0883

01 · EVALUATION SUMMARY

평가 현황

현재 Golden Dataset과 Retrieval 실험의 전체 상태를 요약합니다.



Golden Dataset

40

34 Answerable · 6 Unanswerable



Experiments

9

Vector 1 · Graph 6 · Hybrid 2



Retrieval HIT

33/34

1 Stable Miss



Final Candidate

HYBRID_V2

현재 Retrieval 최종 Candidate

02 · STRATEGY EVOLUTION

Retrieval 전략의 발전

Vector Baseline을 기준으로 Graph 구조를 검증하고 Weighted RRF 기반 Hybrid Retrieval로 확장했습니다.



Vector

Baseline

MRR 0.8333

Semantic Vector Retrieval의 기준 성능을 측정합니다.

[실험 보기 →](#)



Graph

V1 → V6

MRR 0.8627

EPUB 구조, Graph Weight, Candidate Policy를 단계적으로 검증합니다.

[실험 보기 →](#)



Hybrid

V1 → V2

MRR 0.9216

Vector와 Vector Graph 결과를 Weighted RRF로 결합합니다.

[실험 보기 →](#)

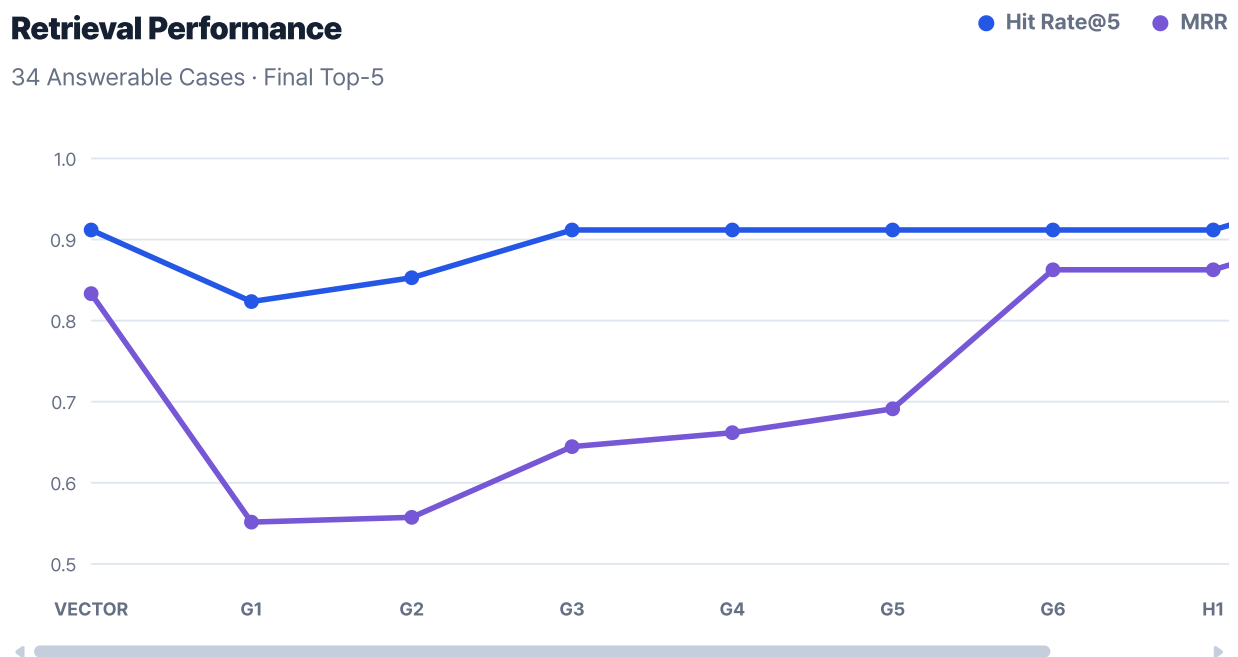
03 · PERFORMANCE EVOLUTION

실험별 성능 변화

Graph 도입 초기 Regression부터 HYBRID_V2의 최종 개선까지 Retrieval Metric 변화를 확인합니다.

Retrieval Performance

34 Answerable Cases · Final Top-5



Key Findings

● Graph V1 Regression

Graph를 단순 추가했을 때 Baseline보다 Retrieval 성능이 크게 하락했습니다.

● Graph V6 Recovery

Candidate Chunk Policy 적용 후 MRR이 0.8627까지 상승했습니다.

● Hybrid Candidate Expansion

HYBRID_V2에서 Top-10 + Top-10 후보군으로 확장해 Hit Rate@5가 0.9706까지 상승했습니다.

- **Regression Control**

HYBRID_V2에서는 HIT_TO_MISS와 Rank Regression이 발생하지 않았습니다.

04 · FINAL VALIDATION

Baseline 대비 최종 결과

VECTOR_ONLY_V1에서 HYBRID_V2까지의 최종 개선 폭을 정리합니다.

BASELINE → FINAL

🟢 **FINAL CANDIDATE**

VECTOR_ONLY_V1 → HYBRID_V2

Hit Rate@5

91.18% → **97.06%**

+5.88%p

MRR

0.8333 → **0.9216**

+0.0883

HIT

31 / 34 → **33 / 34**

+2

[전체 결과 보기 →](#)



REMAINING STABLE MISS

RAG-GOLD-008

HYBRID_V2에서도 Expected Document가 Final Top-5에 진입하지 못한 마지막 Retrieval Failure입니다.

Remaining

1 / 34

[HYBRID_V2 보기 →](#)

Retrieval 평가의 고정 기준 데이터

모든 Vector, Graph, Hybrid 실험은 동일한 Golden Dataset을 기준으로 평가합니다. 질문, 기준 답변, Expected Source를 고정하여 Retrieval 변경에 따른 성능 차이를 비교합니다.

rag-golden-v1

Version · 1.0

Project · lunchwork_seoul

Cases · 40

Overview

Cases

{ } JSON

01 · DATASET SUMMARY

Dataset 구성

Golden Dataset의 기본 메타데이터와 Retrieval 평가 대상을 확인합니다.

Total Cases

40

전체 Golden Case

Answerable

34

Retrieval 평가 대상

No Answer

6

Hallucination 방어 대상

Version

1.0

rag-golden-v1

02 · DATASET ROLE

Golden Dataset이 담당하는 역할

실험마다 평가 기준이 바뀌지 않도록 질문과 정답 근거를 고정합니다.

01

Question

사용자 질문을 고정하여 Retriever 변경 전후를 동일 조건에서 비교합니다.

02

Reference Answer

질문에 대한 기준 답변을 보존하여 Answer Evaluation의 비교 기준으로 사용합니다.

03

Source Hints

정답이 존재하는 EPUB 문서와 Chunk 위치를 지정해 Hit@K, Recall@K, MRR을 계산합니다.

Category Distribution

질문 유형별 Case 구성

FACTUAL	12
SEMANTIC	10
DESCRIPTIVE	6
MULTI_CONTEXT	6
NO_ANSWER	6

Difficulty Distribution

난이도별 Case 구성

MEDIUM	16
EASY	15



Evaluation Contract

Vector, Graph, Hybrid 실험은 Golden Dataset 자체를 변경하지 않고 동일한 Case와 Source Hint를 기준으로 비교합니다. Retrieval 알고리즘 변경과 평가 데이터 변경을 분리하여 실험 결과의 비교 가능성을 유지합니다.

VECTOR_ONLY_V1

Semantic Vector Retrieval만 사용하여 Golden Dataset의 기준 성능을 측정합니다. 이후 Graph와 Hybrid 실험은 이 결과를 Baseline으로 비교합니다.

Dataset · rag-golden-v1

Retrieval · VECTOR_ONLY

Top-K · 5

Baseline

01 · HYPOTHESIS

가설

첫 실험에서는 추가적인 구조 정보 없이 Vector Retrieval 자체의 기준 성능을 확인합니다.

HYPOTHESIS

Embedding 기반 Vector Search만으로도 의미 기반 질문의 Expected Document를 Top-5 안에서 일정 수준 이상 검색할 수 있을 것이다.

02 · EXPERIMENT

실험 조건

이 결과를 이후 모든 Retrieval 실험의 비교 기준으로 사용합니다.

Experiment ID	VECTOR_ONLY_V1
Retrieval Mode	VECTOR_ONLY
Embedding Model	nomic-embed-text
Final Top-K	5
Graph	OFF
Hybrid Fusion	OFF

BASELINE MODEL

Question



Embedding



Vector Search



Final Top-5

03 · RESULT

Baseline 평가 결과

Retrieval Metric을 Primary Metric으로 사용하고 Answer Score는 Secondary Metric으로 관리합니다.

Hit Rate@5

91.18%

31 / 34 HIT

Average Recall@5

91.18%

Expected Document Recall

MRR

0.8333

Mean Reciprocal Rank

MISS

3

34 Case 기준

Evaluated Cases

34

HIT

31

Answer Score

0.8200

04 · FAILURE ANALYSIS

Baseline MISS Cases

Vector Search만으로 Expected Document가 Final Top-5에 진입하지 못한 Case입니다.

Q MISS Case 검색

RAG-GOLD-008

MISS

서울에 처음 올라왔을 때 저자는 시간이 날 때마다 무엇을 찾아다녔나요?

OEBPS/Text/chapter10_4.xhtml

MRR

0.0000

RAG-GOLD-015

MISS

점심시간에 찾은 서울도서관은 저자에게 단순히 쉬어 가는 곳 이상으로 어떤 의미였나요?

OEBPS/Text/chapter10_10.xhtml

MRR

0.0000

RAG-GOLD-028

MISS

젊은 시절 저자가 무료 시사회를 보기 위해 찾았던 곳은 어디인가요?

MRR

0.0000

05 · INTERPRETATION

결과 해석

Vector Baseline이 제공한 기준과 이후 실험에서 해결해야 할 문제를 정리합니다.

01

기준 성능 확보

34개 Retrieval 평가 Case 중 31개가 Top-5에서 Expected Document를 찾았습니다.

02

Coverage 한계 확인

Semantic Similarity만으로는 일부 질문의 Expected Document를 Final Top-5에 포함하지 못했습니다.

03

Ranking 개선 필요

Hit 여부뿐 아니라 MRR을 높이기 위해 문서 구조 정보를 추가로 활용할 필요가 있습니다.

06 · NEXT HYPOTHESIS

다음 실험

Baseline에서 확인한 한계를 Graph Retrieval로 확장해 검증합니다.

OBSERVED PROBLEM

Vector Similarity만으로는 문서 간 구조적 관계를 활용할 수 없습니다.



NEXT HYPOTHESIS

EPUB 구조 정보를 Graph Candidate로 추가하면 Retrieval Coverage와 Ranking이 개선될 수 있습니다.

[Graph V1 실험 보기](#) →

07 · RAW REPORT

Evaluation Report JSON

화면에 표시된 Metric과 Case 결과의 원본 Report를 직접 확인합니다.

 rag-lunchwork_seoul-vector-only-v1-report.json

 Copy

```
{
  "datasetName": "rag-golden-v1",
  "averageScore": 0.82,
  "retrievalSummary": {
    "evaluatedCases": 34,
    "hitCount": 31,
    "hitRateAtK": 0.9117647058823529,
    "averageRecallAtK": 0.9117647058823529,
    "meanReciprocalRank": 0.8333333333333333
  },
  "entries": [
    {
      "caseId": "RAG-GOLD-001",
      "question": "서울시립미술관은 점심시간에 어떤 장점이 있는 공간으로 소개되나요?",
      "overallScore": 0.925,
      "metrics": [
        {
          "name": "faithfulness",
          "score": 1,
          "reason": "The answer is fully supported by the retrieved contexts. Context 2 states"
        },
        {
```

```
"name": "answer_relevancy",  
"score": 1,  
"reason": "The answer directly and completely addresses the question by explaining th  
},  
{  
  "name": "context_precision"
```

VECTOR_GRAPH_V1

Simple Spine Graph

Vector Retrieval에 EPUB 구조 정보를 Graph Signal로 결합하고, V1부터 V6까지 Graph 정책과 Ranking 전략을 단계적으로 검증합니다.

Dataset · rag-golden-v1

Experiment · VECTOR_GRAPH_V1

Final Top-K · 5

Previous · VECTOR_ONLY_V1

V1

V2

V3

V4

V5

V6

01 · HYPOTHESIS

가설

직전 실험에서 확인된 문제를 기준으로 이번 버전에서 검증할 변경사항을 정의합니다.

VECTOR_GRAPH_V1

Vector Retrieval에 EPUB Spine 기반 Graph Candidate를 추가하면 문서 구조 관계를 활용하여 Expected Document의 검색 성능을 개선할 수 있을 것이다.

변경사항

Vector Baseline에 Simple Spine Graph를 최초로 결합한 실험입니다.

02 · EXPERIMENT

실험 조건

Graph 버전별 변경점을 제외한 평가 조건은 동일하게 유지합니다.

Experiment ID

VECTOR_GRAPH_V1

Retrieval

VECTOR + GRAPH

Graph Strategy

Simple Spine Graph

Final Top-K

5

GRAPH RETRIEVAL

Vector Candidate



Graph Expansion



Graph Score



Final Top-5

03 · RESULT

Retrieval 평가 결과

현재 Graph 버전의 Hit Rate@5, Recall@5, MRR을 실제 Report에서 계산합니다.

Hit Rate@5

82.35%

28 / 34 HIT

Average Recall@5

82.35%

Expected Document Recall

MRR

0.5515

Mean Reciprocal Rank

MISS

6

34 Case 기준

04 · COMPARISON

VECTOR_ONLY_V1 → VECTOR_GRAPH_V1

직전 실험과 동일 Metric을 기준으로 변화량을 비교합니다.

METRIC	VECTOR_ONLY_V1	VECTOR_GRAPH_V1	DELTA
Hit Rate@5	91.18%	82.35%	-8.82%p
Recall@5	91.18%	82.35%	-8.82%p
MRR	0.8333	0.5515	-0.2819
HIT	31	28	-3

05 · FAILURE ANALYSIS

현재 버전 MISS Cases

Expected Document가 Final Top-5에 포함되지 않은 Case를 확인합니다.

Q MISS Case 검색

RAG-GOLD-008

MISS

서울에 처음 올라왔을 때 저자는 시간이 날 때마다 무엇을 찾아다녔나요?

MRR

0.0000

RAG-GOLD-012

MISS

정동길에서 열린 음악회는 어떤 장소와 분위기에서 진행되었나요?

MRR

0.0000

RAG-GOLD-015

MISS

점심시간에 찾은 서울도서관은 저자에게 단순히 쉬어 가는 곳 이상으로 어떤 의미였나요?

MRR

0.0000

RAG-GOLD-020

MISS

정동길에서 저자가 음악회를 발견하게 된 직접적인 계기는 무엇이었나요?

MRR

0.0000

RAG-GOLD-028

MISS

젊은 시절 저자가 무료 시사회를 보기 위해 찾았던 곳은 어디인가요?

MRR

0.0000

RAG-GOLD-031

MISS

정동길에서의 우연한 음악 경험이 저자에게 특별했던 이유는 무엇인가요?

MRR

0.0000

06 · INTERPRETATION

결과 해석

현재 버전의 변경사항을 Retrieval 관점에서 해석합니다.

VECTOR_GRAPH_V1

Graph를 추가하는 것 자체가 성능 개선을 보장하는지 검증하는 첫 단계입니다. Baseline 대비 Hit Rate와 MRR의 변화를 중심으로 확인합니다. 구조 정보를 추가하는 것 자체가 관련성을 보장하지 않았고, 무분별한 Graph Expansion이 Vector Ranking의 noise를 증가시켰습니다.

07 · NEXT HYPOTHESIS

다음 실험

현재 결과에서 확인한 문제를 다음 Retrieval 실험의 가설로 연결합니다.

CURRENT

VECTOR_GRAPH_V1



VECTOR_GRAPH_V2

Graph Candidate의 문서 선택 정책을 개선하면 단순 Spine Graph에서 발생한 오검색을 줄일 수 있을 것이다.

VECTOR_GRAPH_V2 보기 →

08 · RAW REPORT

Evaluation Report JSON

현재 Graph 버전에 실제 사용된 평가 Report를 직접 확인합니다.

 rag-lunchwork_seoul-vector-graph-v1-report.json

 Copy

```
{  
  "datasetName": "rag-golden-v1",
```

```
"averageScore": 0.775625,
"retrievalSummary": {
  "evaluatedCases": 34,
  "hitCount": 28,
  "hitRateAtK": 0.8235294117647058,
  "averageRecallAtK": 0.8235294117647058,
  "meanReciprocalRank": 0.5514705882352942
},
"entries": [
  {
    "caseId": "RAG-GOLD-001",
    "question": "서울시립미술관은 점심시간에 어떤 장점이 있는 공간으로 소개되나요?",
    "overallScore": 0.825,
    "metrics": [
      {
        "name": "faithfulness",
        "score": 1,
        "reason": "The answer is fully supported by the retrieved contexts. Context 2 states"
      },
      {
        "name": "answer_relevancy",
        "score": 1,
        "reason": "The answer directly and completely addresses the question by explaining th"
      },
      {
        "name": "context_precision",
```

HYBRID_V1

Top-5 + Top-5 Weighted RRF

Vector Baseline과 Vector Graph V6를 독립적인 Retrieval Branch로 유지하고 Weighted Reciprocal Rank Fusion으로 최종 Ranking을 생성합니다.

Dataset · rag-golden-v1

Vector · Top-5

Graph · Top-5

Fusion · Weighted RRF

Final · Top-5

V1

V2

01 · HYPOTHESIS

가설

Graph 실험에서 확보한 최종 Branch와 Vector Baseline을 Fusion하여 추가 개선 가능성을 검증합니다.

HYBRID_V1

Vector Baseline과 최적화된 Vector Graph Branch를 독립적으로 검색한 뒤 Weighted RRF로 결합하면 두 Retrieval 방식의 장점을 동시에 활용할 수 있을 것이다.

변경사항

VECTOR_ONLY_V1 Top-5와 VECTOR_GRAPH_V6 Top-5 결과를 독립적으로 생성한 뒤 Weighted RRF로 Fusion합니다.

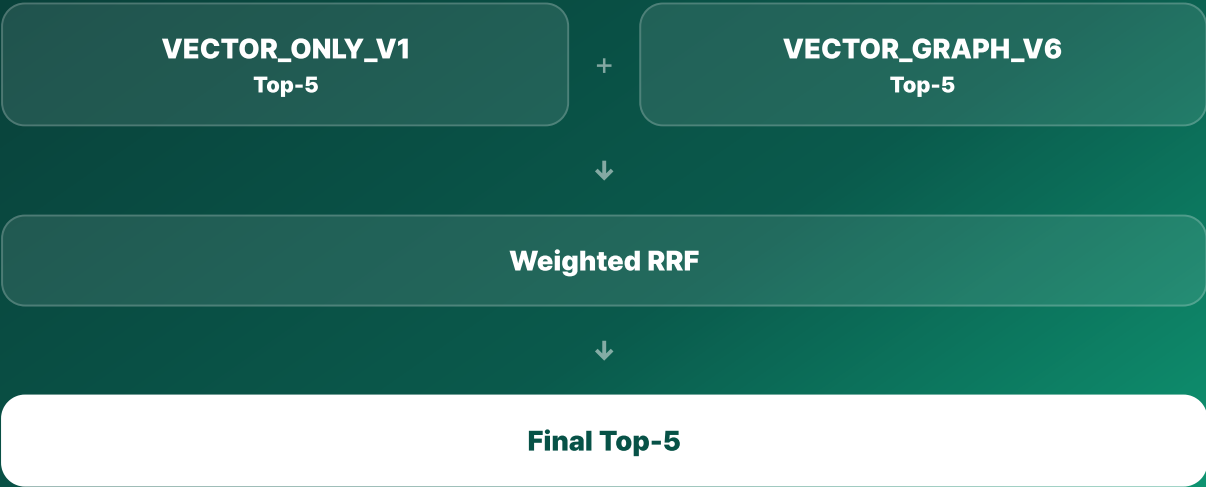
02 · EXPERIMENT

Hybrid Retrieval 구조

Vector와 Graph 결과를 하나의 Score로 직접 혼합하지 않고 두 Branch를 독립 실행한 후 Ranking 단계에서 결합합니다.

Experiment ID	HYBRID_V1
Vector Branch	VECTOR_ONLY_V1
Graph Branch	VECTOR_GRAPH_V6
Vector Candidate	Top-5
Graph Candidate	Top-5
Fusion	Weighted RRF
Final Top-K	5

WEIGHTED RRF PIPELINE



03 · RESULT

Retrieval 평가 결과

현재 Hybrid 버전의 Retrieval 성능을 실제 Report Summary에서 표시합니다.

Hit Rate@5
91.18%

Average Recall@5
91.18%

31 / 34 HIT

Expected Document Recall

MRR

0.8627

Mean Reciprocal Rank

MISS

3

34 Case 기준

Evaluated Cases

34

Retrieval HIT

31

Answer Score

0.8238

04 · PREVIOUS VERSION COMPARISON

VECTOR_GRAPH_V6 → HYBRID_V1

직전 Candidate와 현재 Hybrid 실험의 Retrieval Metric을 동일 조건에서 비교합니다.

METRIC	VECTOR_GRAPH_V6	HYBRID_V1	DELTA
Hit Rate@5	91.18%	91.18%	0.00%p
Recall@5	91.18%	91.18%	0.00%p
MRR	0.8627	0.8627	0.0000
HIT	31	31	0

05 · REGRESSION ANALYSIS

Case Transition

평균 Metric뿐 아니라 Case 단위로 어떤 질문이 개선되거나 악화되었는지 확인합니다.

MISS → HIT

0

Retrieval 개선

HIT → MISS

0

Retrieval Regression

HIT → HIT

31

안정적 HIT 유지

MISS → MISS

3

Remaining Failure

06 · FAILURE ANALYSIS

Remaining MISS Cases

Hybrid Retrieval에서도 Expected Document가 Final Top-5에 포함되지 않은 Case를 확인합니다.

Q MISS Case 검색

RAG-GOLD-008

MISS

서울에 처음 올라왔을 때 저자는 시간이 날 때마다 무엇을 찾아다녔나요?

OEbps/Text/chapter10_4.xhtml1

MRR

0.0000

RAG-GOLD-015

MISS

점심시간에 찾은 서울도서관은 저자에게 단순히 쉬어 가는 곳 이상으로 어떤 의미였나요?

OEbps/Text/chapter10_10.xhtml1

MRR

0.0000

RAG-GOLD-028

MISS

젊은 시절 저자가 무료 시사회를 보기 위해 찾았던 곳은 어디인가요?

OEbps/Text/chapter10_4.xhtml1

MRR

0.0000

07 · INTERPRETATION

결과 해석

Hybrid 실험의 변경사항과 Retrieval 결과가 의미하는 바를 정리합니다.

HYBRID_V1

Hybrid V1은 Graph Retrieval을 Vector Ranking에 직접 섞는 대신 두 Retrieval Branch를 독립적으로 유지하고 최종 Rank 단계에서 결합하는 구조의 기준 실험입니다.

08 · NEXT HYPOTHESIS

다음 단계

현재 실험의 결론을 다음 실험 또는 최종 종합 결과로 연결합니다.

CURRENT

HYBRID_V1



HYBRID_V2

Fusion 이전 Candidate Pool을 Top-5에서 Top-10으로 확대하면 기존 Ranking을 훼손하지 않으면서 Stable Miss 일부를 추가로 회수할 수 있을 것이다.

HYBRID_V2 보기 →

09 · RAW REPORT

Evaluation Report JSON

현재 Hybrid 실험에서 생성된 실제 평가 Report를 확인합니다.

```
{
  "datasetName": "rag-golden-v1",
  "averageScore": 0.8237500000000001,
  "retrievalSummary": {
    "evaluatedCases": 34,
    "hitCount": 31,
    "hitRateAtK": 0.9117647058823529,
    "averageRecallAtK": 0.9117647058823529,
    "meanReciprocalRank": 0.8627450980392156
  },
  "answerSummary": {
    "evaluatedCases": 40,
    "averageScore": 0.8237500000000001
  },
  "entries": [
    {
      "caseId": "RAG-GOLD-001",
      "question": "서울시립미술관은 점심시간에 어떤 장점이 있는 공간으로 소개되나요?",
      "overallScore": 0.9,
      "metrics": [
        {
          "name": "faithfulness",
          "score": 1,
          "reason": "The answer is fully supported by the retrieved contexts. Context 2 states"
        },
        {
          "name": "answer_relevancy",
          "score": 1,
          "reason": "The answer directly and completely addresses the question by explaining th
```

RAG Retrieval 실험 최종 결과

동일한 Golden Dataset을 기준으로 Vector Baseline부터 Graph V1~V6, Hybrid V1~V2까지 총 9개의 Retrieval 실험을 순차적으로 비교합니다.

Dataset · rag-golden-v1

Experiments · 9

Final · HYBRID_V2

Evaluated · 34

FINAL CANDIDATE

HYBRID_V2

Top-10 + Top-10 Weighted RRF

Hit Rate@5

97.06%

Recall@5

97.06%

MRR

0.9216

RETRIEVAL RESULT

33 / 34 HIT

Remaining MISS

1

01 · EXECUTIVE SUMMARY

전체 평가 요약

Baseline과 최종 Candidate의 핵심 Retrieval Metric을 비교합니다.



Experiments

9

Vector 1 · Graph 6 · Hybrid 2



Baseline Hit@5

91.18%

VECTOR_ONLY_V1



Final Hit@5

97.06%

HYBRID_V2



Final MRR

0.9216

Mean Reciprocal Rank

02 · STRATEGY EVOLUTION

Retrieval 전략 발전 과정

각 단계는 직전 실험의 한계를 해결하기 위한 다음 가설로 연결됩니다.



Vector

Semantic Baseline

Embedding 기반 Semantic Search의 기준 성능을 측정합니다.



Graph

V1 → V6

EPUB 구조 정보와 Candidate Ranking 정책을 단계적으로 최적화합니다.



Hybrid

V1 → V2

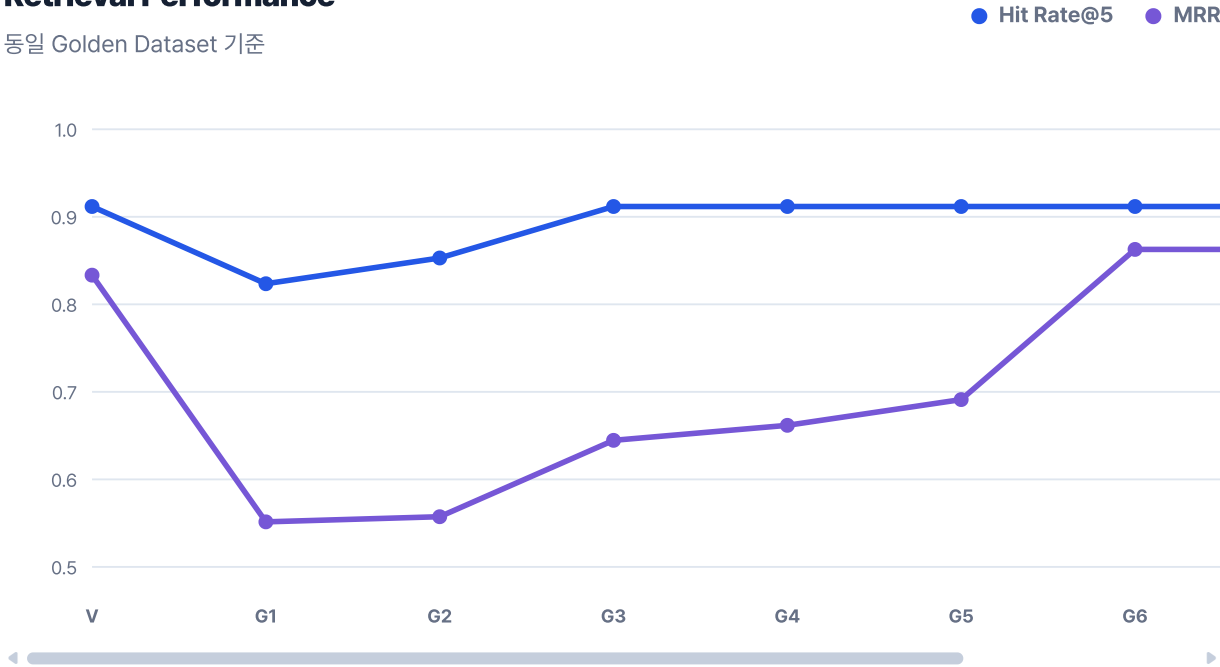
Vector와 Graph Branch를 Weighted RRF로 결합합니다.

실험별 성능 변화

Hit Rate@5와 MRR의 변화를 전체 실험 순서대로 비교합니다.

Retrieval Performance

동일 Golden Dataset 기준



전체 실험 비교

모든 Retrieval 실험의 핵심 Metric을 동일한 기준으로 비교합니다.

STRATEGY	EXPERIMENT	HIT RATE@5	RECALL@5	MRR
VECTOR	VECTOR_ONLY_V1 Vector Only	91.18%	91.18%	0.8333
GRAPH	VECTOR_GRAPH_V1 Simple Spine Graph	82.35%	82.35%	0.5515
GRAPH	VECTOR_GRAPH_V2 Document Policy	85.29%	85.29%	0.5574
GRAPH	VECTOR_GRAPH_V3 Graph Weight	91.18%	91.18%	0.6446

STRATEGY	EXPERIMENT	HIT RATE@5	RECALL@5	MRR
GRAPH	VECTOR_GRAPH_V4 Seed Top-1	91.18%	91.18%	0.6618
GRAPH	VECTOR_GRAPH_V5 Graph Weight Fine Tuning	91.18%	91.18%	0.6912
GRAPH	VECTOR_GRAPH_V6 Candidate Chunk Policy	91.18%	91.18%	0.8627
HYBRID	HYBRID_V1 Top-5 + Top-5 Weighted RRF	91.18%	91.18%	0.8627
HYBRID	HYBRID_V2 Top-10 + Top-10 Weighted RRF	97.06%	97.06%	0.9216

05 · FINAL VALIDATION

Baseline → Final Candidate

RAG Retrieval 개선의 최종 결과를 Baseline과 직접 비교합니다.

BASELINE → FINAL

VECTOR_ONLY_V1 → HYBRID_V2

✓ FINAL CANDIDATE

Hit Rate@5

91.18% → 97.06%

+5.88%p

Recall@5

91.18% → 97.06%

+5.88%p

MRR

0.8333 → 0.9216

+0.0882

HIT

31 → 33

+2

06 · REMAINING FAILURE

최종 Remaining MISS

최종 Candidate에서도 해결되지 않은 Retrieval Case를 확인합니다.

RAG-GOLD-008

STABLE MISS

서울에 처음 올라왔을 때 저자는 시간이 날 때마다 무엇을 찾아다녔나요?

EXPECTED DOCUMENTS

OEBPS/Text/chapter10_4.xhtml

RETRIEVED TOP RESULTS

RANK	SOURCE	RETRIEVAL	SCORE
#1	OEBPS/Text/epilogue.xhtml	HYBRID	0.0164
#2	OEBPS/Text/chapter00_1.xhtml	HYBRID	0.0161
#3	OEBPS/Text/chapter10_2.xhtml	HYBRID	0.0159
#4	OEBPS/Text/chapter00_1.xhtml	HYBRID	0.0156
#5	OEBPS/Text/chapter00_1.xhtml	HYBRID	0.0154

07 · CONCLUSION

실험 결론

전체 RAG Retrieval 실험을 통해 확인한 구조적 결론을 정리합니다.

01

Vector Baseline 확보

Vector-only 검색에서 Hit Rate@5 91.18%, MRR 0.8333의 기준 성능을 확보했습니다.

02

Graph는 Rank 보정에 유효

Graph를 단순 추가하는 것만으로는 개선되지 않았으며, Weight·Seed·Candidate Chunk 정책을 조정하면서 구조적 보조 Signal로 최적화했습니다.

03

Hybrid가 최종 Candidate

HYBRID_V2에서 Hit Rate@5 97.06%, MRR 0.9216를 기록했고 Remaining MISS는 1건입니다.

08 · EVIDENCE

Experiment Reports

각 실험 결과의 원본 JSON Report를 직접 확인할 수 있습니다.

VECTOR_ONLY_V1

rag-lunchwork_seoul-vector-only-v1-report.json



VECTOR_GRAPH_V1

rag-lunchwork_seoul-vector-graph-v1-report.json



VECTOR_GRAPH_V2

rag-lunchwork_seoul-vector-graph-v2-report.json



VECTOR_GRAPH_V3

rag-lunchwork_seoul-vector-graph-v3-report.json



VECTOR_GRAPH_V4

rag-lunchwork_seoul-vector-graph-v4-report.json



VECTOR_GRAPH_V5

rag-lunchwork_seoul-vector-graph-v5-report.json



VECTOR_GRAPH_V6

rag-lunchwork_seoul-vector-graph-v6-report.json



HYBRID_V1

rag-lunchwork_seoul-hybrid-v1-report.json



HYBRID_V2

rag-lunchwork_seoul-hybrid-v2-report.json

